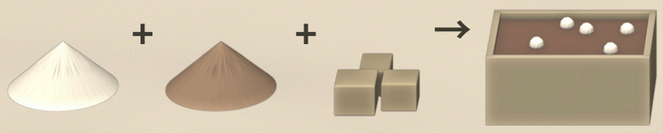
로마 콘크리트

철근도 없는 로마 건축물이 어떻게 2천 년을 버텼을까?

전제 · **로마 콘크리트란?**



생석회 + 화산재 + 깬 돌·벽돌 → 틀에 부어 굳힘

화산재: 나폴리 근처

로마 공화정 후기부터 제국 시기까지
벽·지붕·항구에 널리 씀

전제 · **어떻게 알았나**



로마 때 기록
비트루비우스와
플리니우스의 책



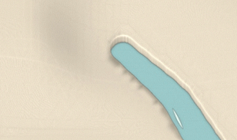
오늘의 연구
옛 조각 살피고
재현 실험

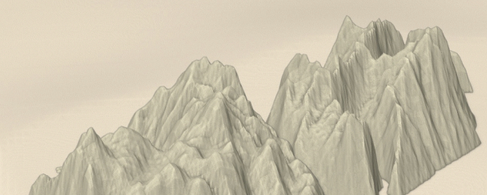


살펴볼 건물
콜로세움 · 로마 · 서기 80년

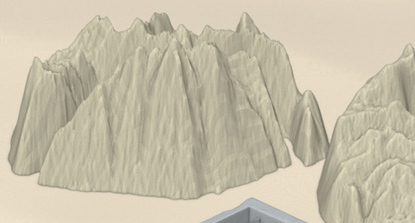
기록과, 옛 조각 연구·재현 실험으로
재료와 성질을 알게 됨

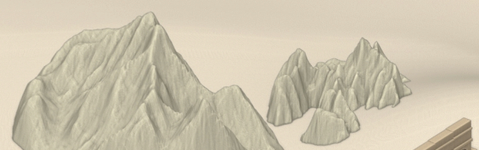


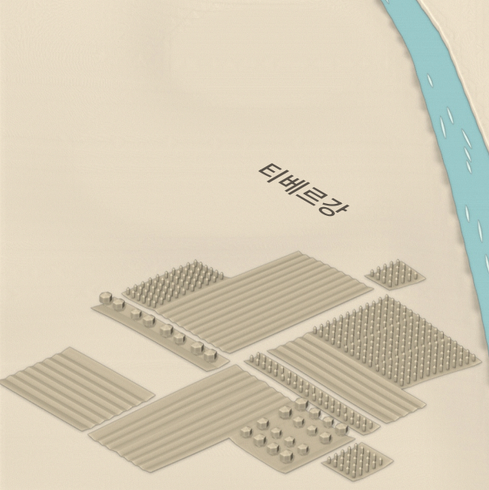


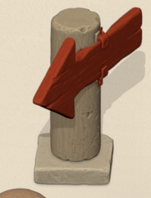






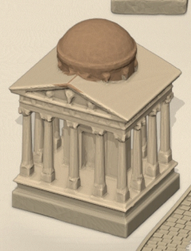




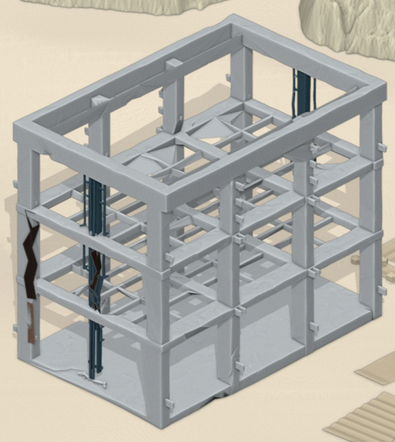


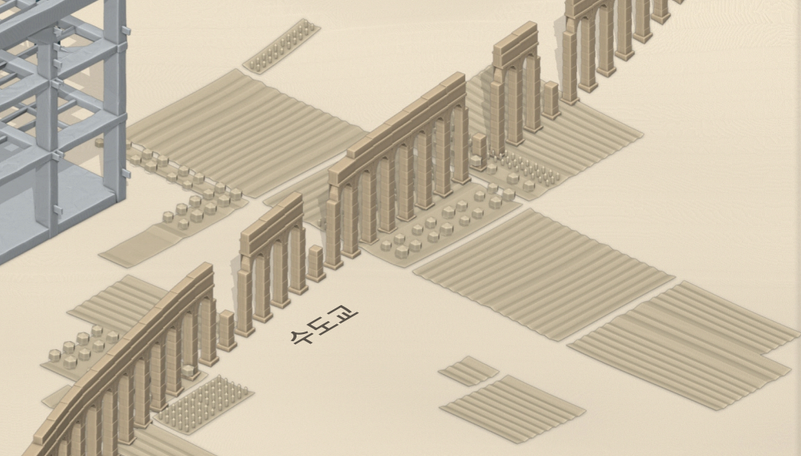
1 철근이 있어도 금은 생기는데

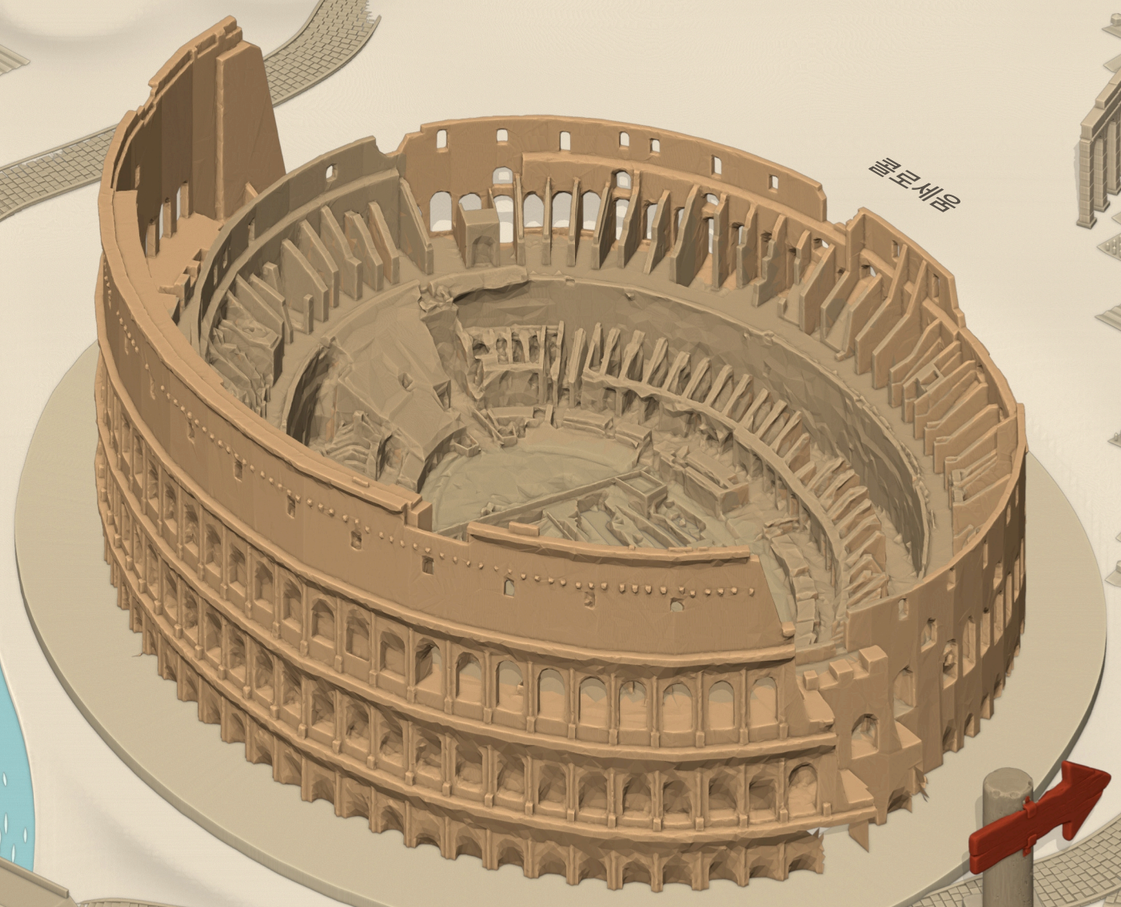
그런데 로마는 철근 없이도
약 2천 년 된 유적이 남아 있다.
굳히는 재료는 무엇이 달랐을까?



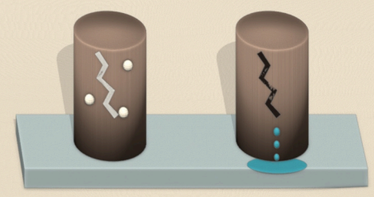
판테온 · 철근 없는 돔



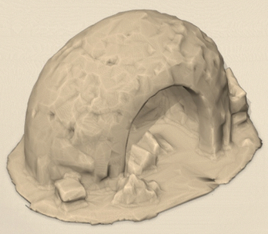




사례 · **오늘의 실험실**
금 메움 실험 · MIT 2023



생석회 있음 물 멈춤 / 생석회 없음 계속 샘

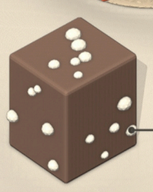


석회 가마

2 물을 넣자, 열이 났다

생석회·화산재를 마른 채 섞는다.
물을 붓자, 열을 내며 굳는다.
그 반죽에 흰 알갱이가 남았다.





석회 알갱이

제작 원리 · **열과 석회**

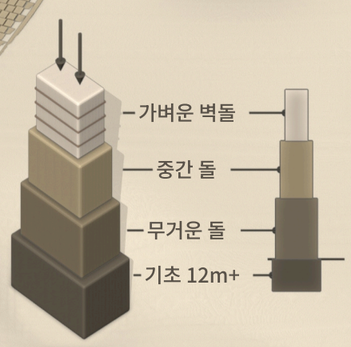
생석회가 소석회로 바뀌며 열을 냄
석회 일부는 mm 크기 흰 알갱이로 남음

3 잘못 섞인 걸까? 흰 알갱이의 반전

불량 혼합의 흔적으로 여겼던 알갱이.
연구가 찾은 역할은 '칼슘 공급원'.



석회 알갱이를 확대한 개념 모형

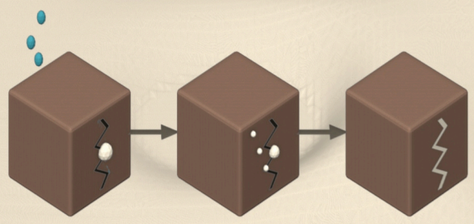


구조 원리 · **철근 없는 구조**

위는 가볍게, 아래는 두껍게
아치·벽·기초가 주로 누르는 힘을 받음

4 금에 스민 물, 칼슘을 옮기다

금으로 들어온 물이 칼슘을 녹이고,
그 칼슘이 금 안으로 이동한다.
칼슘 결정이 자라 작은 금을 메운다.



물이 스밈 → 칼슘 이동 → 결정이 메움

메움 원리 · **금이 메워지는 순서**

다른 유적·재현 시편에서 확인
콜로세움에서 직접 입증 안 됨

5 정말 메워질까? 금이 스스로 메워졌다

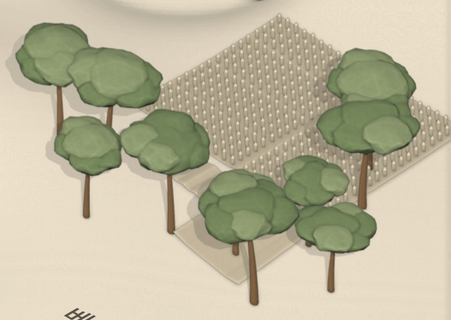
약 0.5mm 금을 낸 재현 시편.
생석회 든 쪽은 2주 만에
물이 멈췄고, 없는 쪽은 계속 샜다.

사례 · **프리베르눔 성벽 조각**
석회·결정 관찰
흰 석회 알갱이와
그 둘레의 칼슘 결정



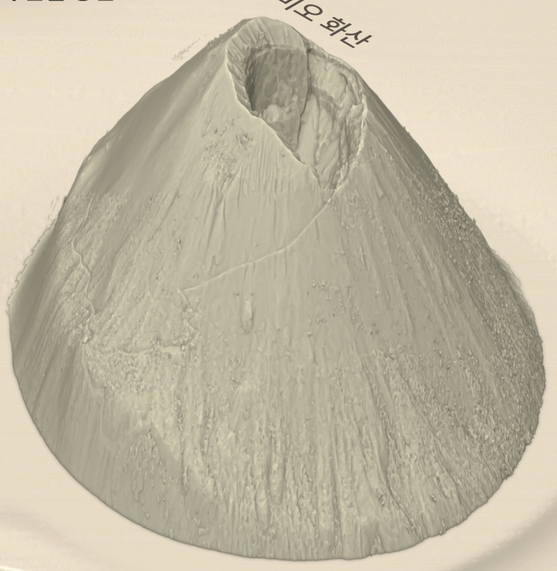


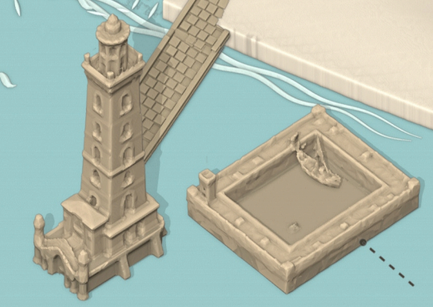
사례 · **유적 관찰 장면**



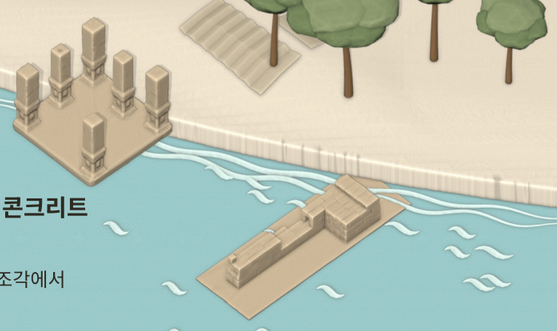


베수비오 화산

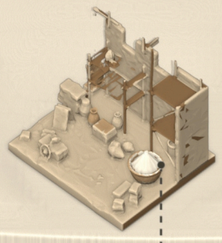


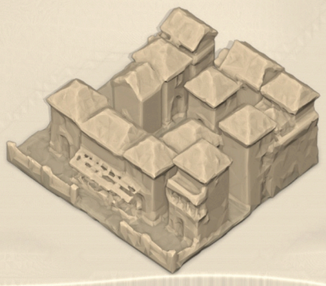


사례 · **로마 항구 콘크리트**
광물 결정 관찰
실제 항구 콘크리트 조각에서
같은 광물 결정 확인



방파제 블록 · 개념 모형





사례 · **폼페이 공사현장(서기 79년)**
배합 흔적
생석회를 섞어 둔 원료 더미



재료 원리 · **해수 속 광물 결정**

바닷물이 스미면 보통 온도에서도
새 광물 결정이 자람